Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Matemática

Determinantes

Actividad final · Estudio asincrónico de la Semana 12

Marco Vinicio Gutiérrez Montenegro

Entrega: jueves 22 de octubre de 2026, a más tardar a las **5:00 p. m.**, en la plataforma **TEC Digital** (hora de Costa Rica).

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Indicaciones. Presenta un desarrollo ordenado y legible. Justifica las propiedades y operaciones utilizadas. Los valores numéricos sin procedimiento no sustituyen la argumentación. Esta práctica no incluye soluciones.

Problema 1. Demostración mediante propiedades

Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ vectores fila y sea

$$\delta = \det \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}.$$

Demuestra que

$$\det \begin{pmatrix} u+v \\ v+w \\ w+u \end{pmatrix} = 2\delta.$$

Utiliza la linealidad en las filas y la alternancia. Explica por qué ciertos términos se anulan y justifica el signo de los restantes. No desarrolles por cofactores ni reemplaces los vectores por ejemplos numéricos.

Problema 2. Dos caminos y operaciones combinadas

Considera los determinantes

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 3 \\ 6 & 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

a) Calcula D_1 por dos caminos: usando linealidad en una fila o columna, y mediante operaciones elementales. Compara los resultados y explica por qué deben coincidir.

b) Calcula D_2 combinando al menos una operación entre columnas y operaciones entre filas. Muestra las matrices intermedias, registra cómo cada transformación modifica o conserva el determinante y justifica el valor final.

Problema 3. Regla de Cramer: tres y cuatro incógnitas

Parte A. Sistema de orden tres. Resuelve mediante la regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 8, \\ x + 3y - 2z = -7, \\ 3x + y + 2z = 11. \end{cases}$$

Construye la matriz de coeficientes, calcula D, D_x, D_y, D_z, determina las tres incógnitas mediante los cocientes de Cramer y verifica la solución en las ecuaciones originales.

Parte B. Un contexto de orden cuatro. La Escuela de Matemática prepara paquetes con cuatro tipos de artículos: cuadernos, lápices, reglas y carpetas. Cada artículo mantiene el mismo precio unitario en todos los paquetes. Se dispone de la siguiente información:

Paquete	Cuadernos	Lápices	Reglas	Carpetas	Costo (colones)
I	1	1	1	1	2000
II	2	1	3	1	3600
III	1	2	1	3	3300
IV	3	1	2	2	4500

Sean x, y, z, w, respectivamente, los precios unitarios en colones de un cuaderno, un lápiz, una regla y una carpeta.

a) Plantea el sistema de cuatro ecuaciones y construye su matriz de coeficientes, respetando el orden de las variables indicado.

b) Calcula el determinante principal D y justifica por qué existe una solución única.

c) Construye y calcula D_x, D_y, D_z, D_w. Identifica explícitamente la columna sustituida en cada caso.

d) Determina x, y, z, w utilizando exclusivamente los cocientes de la regla de Cramer. Muestra los procedimientos de cálculo de los determinantes.

e) Interpreta cada incógnita dentro del contexto y verifica que los cuatro costos de los paquetes sean consistentes con tu solución.

Recordatorio de entrega: jueves 22 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m., en TEC Digital.